常州大学 2019 年攻读硕士研究生入学考试试题答案

考试科目及代码：855　　**老魏机械团队**直系学长整理校核

一、

1、B

2、A

老魏机械团队学长提示：$d' = d = m_n Z_1 / \cos\beta$

3、C

老魏机械团队学长提示：$F_1 + F_2 = 2F_0, F_e = F_1 - F_2$

4、A

5、C

老魏机械团队学长提示：传动轴只承受扭矩，心轴只承受弯矩。

6、B

老魏机械团队学长提示：键长略短于轮毂的长度。

7、A

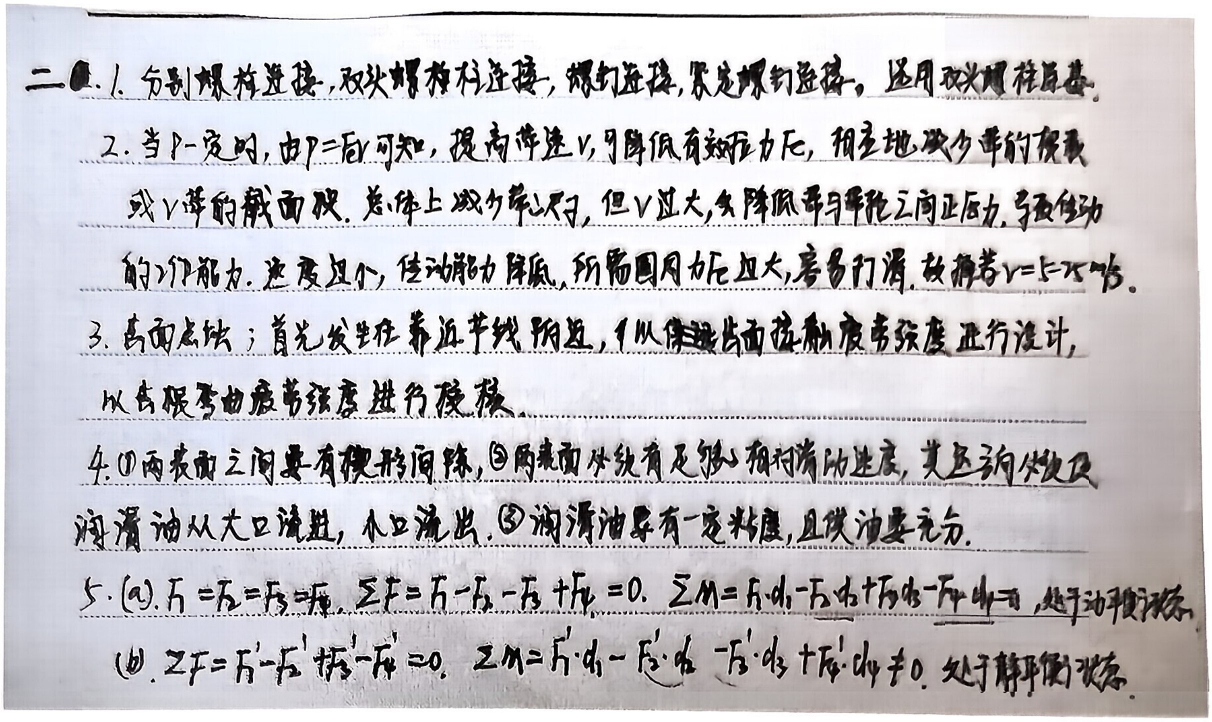
老魏机械团队学长提示：限制 P 值是为了防止磨损。

8、C

9、A

老魏机械团队学长提示：压力角与传动角的关系：$J + r = 90^\circ$

10、B



二、1. 分别螺栓连接，双头螺柱连接，螺钉连接，紧定螺钉连接。选用双头螺柱连接。

2. 当P一定时，由$P=F_e v$可知，提高带速v，可降低有效拉力F_e，相应地减少带的根数或v带的截面积，总体上减少带传动尺寸，但v过大，会降低带与带轮之间正压力，降低传动的工作能力。速度过小，传动能力降低，所需圆周力F_e过大，容易打滑，故推荐v=5~25m/s。

3. 齿面点蚀；首先发生在靠近节线附近，从~~保证~~齿面接触疲劳强度进行设计，以齿根弯曲疲劳强度进行校核。

4. ①两表面之间要有楔形间隙，②两表面必须有足够的相对滑动速度，其运动方向必须使润滑油从大口流进，小口流出。③润滑油要有一定粘度，且供油要充分。

5. (a). $F_1=F_2=F_3=F_4$. $\Sigma F=F_1-F_2-F_3+F_4=0$. $\Sigma M=F_1\cdot d_1-F_2\cdot d_2+F_3\cdot d_3-F_4\cdot d_4=0$，处于动平衡状态

(b). $\Sigma F=F_1'-F_2'+F_3'-F_4'=0$. $\Sigma M=F_1'\cdot d_1-F_2'\cdot d_2-F_3'\cdot d_3+F_4'\cdot d_4\neq0$. 处于静平衡状态.

三、解：（1）由于$a+d=800mm\leqslant c+d=900mm$满足杆长条件，并且杆a为最短杆，以AD杆为机架，此时得到曲柄摇杆机构，故存在曲柄。

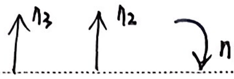
（2）可以，以a为机架，则为双曲柄机构

（3）若d最长，则$\begin{cases}a+d\leqslant b+c\\ d\geqslant b\end{cases}$ ∴600mm≤d≤800mm

若d不是最长，则$\begin{cases}a+b\leqslant c+d\\ d\leqslant b\end{cases}$ ∴400mm≤d≤600mm

∴400mm≤d≤800mm

解题思路:首先根据杆长条件判断机构杆长是否满足,再根据曲柄存在条件,以及双曲柄机构和曲柄摇杆机构存在条件分别以 a 杆为机架得到双曲柄机构,再分别讨论杆 d 作为中间杆和最长杆情况的,d 的取值范围,最后作并集得到.

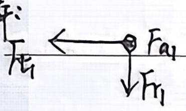
四. 解：(1) 各轮的转向如图所示：

顺时针.

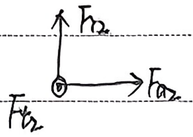
(2) 由蜗杆的轴向力和转向，利用右手定则可知蜗杆为右旋，则蜗轮也为右旋.

(3). 各轮的受力情况如图所示：

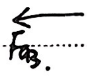
蜗杆：



蜗轮：



锥齿轮3：



思路梳理：由已知4转向可判断出2和3的转向，根据主反从同原则由蜗杆1的圆周力方向判断出蜗杆转向. 根据左右手定则判断蜗杆旋向. 受力分析是由主反从同，左右手定则判断轴向力，及圆周力，注意，锥齿轮轴向力方向是小端指向大端。

五. 解：① 端盖与箱体间缺少调整垫片.

② 端盖与轴之间应留有间隙，且缺少密封装置

③ 齿轮轮毂的宽度应比与之配合的轴段长2-3mm

④ 齿轮周向定位的键长度过长.

⑤ 联轴器缺少周向定位，缺键.

⑥ 套筒定位高度过高，应低于滚动轴承内圈高度

⑦ 定位轴肩高度过高，应低于滚动轴承内圈高度.

⑧ 右轴精加工面过长，应设计成阶梯轴.

思路梳理：首先根据题目要求及已知条件，根据掌握的常见轴系结构错误类型，结合题图的轴系进行逐一查错，找出错误并改正，如需重新画图，则需在答题纸上作图。

课程详细介绍及更新通知见公众号老骥机械

六. 解：J处铰链为复合铰链，D.F两移动副之一为虚约束.

活动构件 $n=9$，低副 $P_L=13$，高副 $P_H=0$.

自由度 $F=3n-2P_L-P_H=3\times9-2\times13-0=1$ = 原动件数目.

故机构具有确定的运动.

思路总结：首先找出复合铰链J，D.F之一的虚约束，再找出活动构件，低副和高副数目.
代入自由度求解公式 $F=3n-2P_L-P_H$，当机构自由度 = 原动件数目则具有确定运动
否则不具备确定运动. 注意，有虚约束参与的低副和构件是不能数的。

七. 解：(1). 角接触球轴承，接触角 25°，内径为 $5\times7=35mm$，尺寸系列 03.

(2) 派生轴向力 $S_1 = 0.7\cdot R_1 = 0.7\times2100 = 1470N$. $S_2 = 0.7\cdot R_2 = 0.7\times1200 = 840N$.

向右的力 $S_1+F_a = 1470+900 = 2370N > S_2 = 840N$，向右移动

故轴承 2 被压紧，1 被放松。故轴向力 $A_1 = S_1 = 1470N$，$A_2 = S_1+F_a = 2370N$.

(3) $\frac{A_1}{R_1} = \frac{1470}{2100} = 0.7 = e$ ∴ $X_1=1$，$Y_1=0$，$\frac{A_2}{R_2} = \frac{2370}{1200} = 1.975 > e$，故 $X_2=0.41$，$Y_2=0.85$

故基本额定动载荷 $P_1 = f_P(X_1R_1+Y_1A_1) = 1\times(1\times2100+0) = 2100N$.

$P_2 = f_P(X_2R_2+Y_2A_2) = 1\times(0.41\times1200+0.85\times2370) = 2506.5N$.

由于 $P_2>P_1$，所以应计算轴承2的寿命.

$L_{h2} = \frac{10^6}{60n}\left(\frac{f_tC}{P_2}\right)^\varepsilon = \frac{10^6}{60\times1500}\left(\frac{1\times33400}{2506.5}\right)^3 = 26290.2h > 5000h$，故寿命满足要求.

思路总结：先求两轴承派生轴向力 S_1 和 S_2，结合 F_a 判断轴承压紧和放松情况，进而判断出各自轴向力大小，然后结合公式 $\frac{A}{R}$ 与 e 比较，得到 X 和 Y 取值，代入到 P 的公式中，求出 P_1 和 P_2，将两者较大的一个代入到 $L_h = \frac{10^6}{60n}\left(\frac{f_tC}{P}\right)^\varepsilon$ 中，算出轴承寿命。

详细介绍及更新通知见公众号 机械

八. 解：单个螺栓工作拉力 $F_E = \frac{pS}{z} = p\cdot\frac{\pi}{4}D^2/6 = 2\cdot\frac{\pi}{4}\times150^2/6 = 5890.5N$.

单个螺栓所受总拉力 $F_2 = F_R+F_E = 1.6F_E+F_E = 2.6F_E = 2.6\times5890.5 = 15315.3N$.

由强度条件：$\frac{1.3F_2}{\frac{\pi}{4}d_1^2} \le [\sigma]$ 得螺栓小径

$$d_1 \ge \sqrt{\frac{4\times1.3F_2}{\pi[\sigma]}} = \sqrt{\frac{4\times1.3\times15315.3}{\pi\times150}} = 13mm.$$

思路总结：这是一个受工作拉力+残余预紧力的普通螺栓连接。

先求出螺栓单个所受的工作拉力和总拉力，再代入到强度条件公式

$\frac{1.3F_2}{\frac{\pi}{4}d_1^2} \le [\sigma]$，得到螺栓小径 d_1 的大小。

九. 解：设n_1转向为正向. 在1-2-H-3周转轮系中：

$i_{13}^H = \frac{n_1-n_H}{n_3-n_H} = \frac{-z_2\cdot z_3}{z_1\cdot z_2} = -\frac{57}{6} = -9.5$. 其中$n_3=0$. 故$i_{1H} = \frac{n_1}{n_H} = 10.5$. 即$\underline{n_1 = 10.5n_H}$. ①

在1-2-2'-H-4周转轮系中：

$i_{14}^H = \frac{n_1-n_H}{n_4-n_H} = \frac{-z_2\cdot z_4}{z_1\cdot z_{2'}} = -\frac{25\times 56}{6\times 25} = -\frac{28}{3}$ ②.

联立①②得 $i_{14} = \frac{n_1}{n_4} = -588$.

思路总结：该轮系是由1-2-H-3和1-2-2'-H-4组成的两个周转轮系，设定n_1转向为正向.

列出传动比计算式i_{13}^H和i_{14}^H，结合$n_3 = 0$ r/min，联立求得i_{14}大小.